

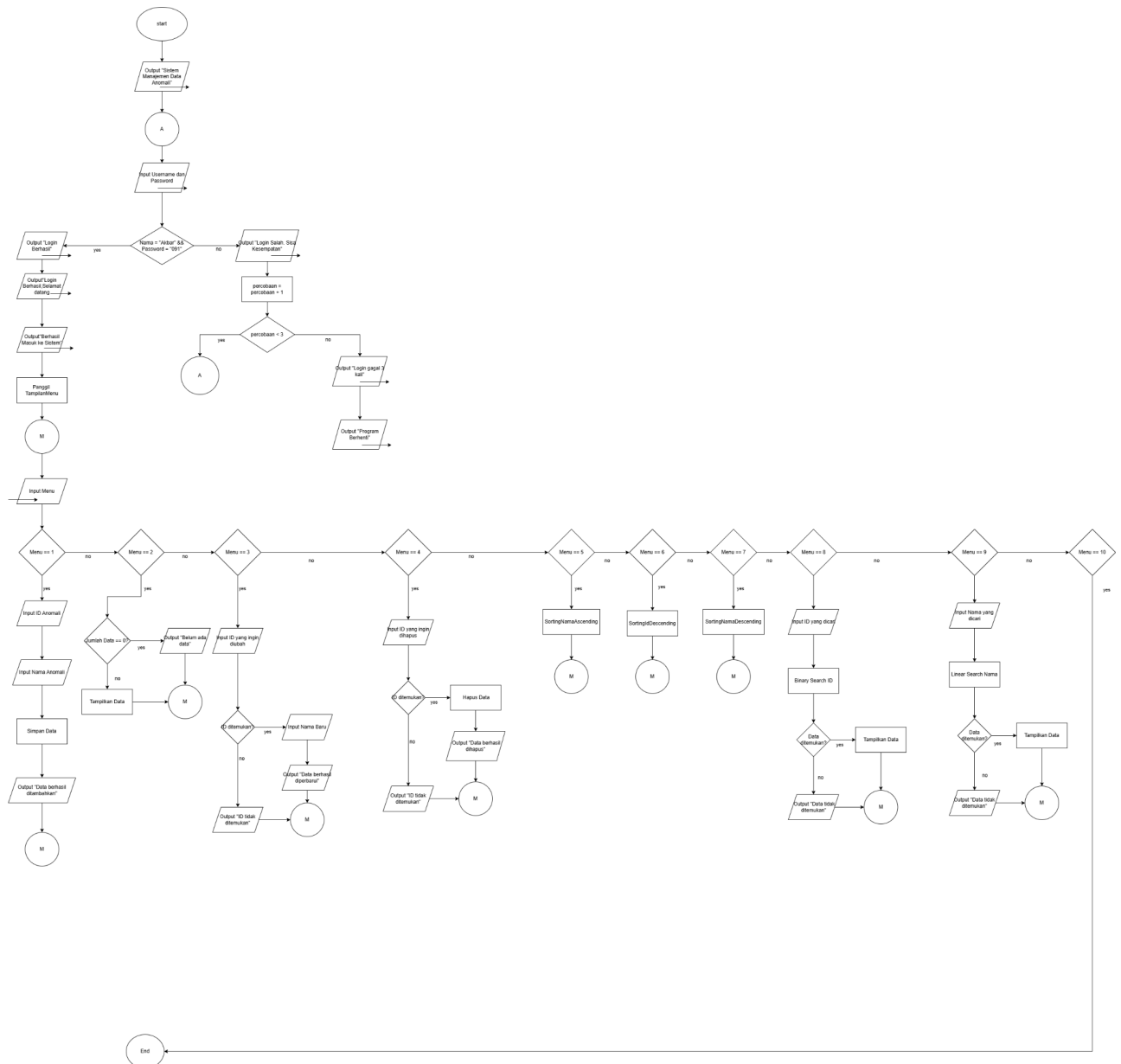
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:
Muhamad Akbar Pratama (2509106091)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
2025

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem manajemen data anomali yang memiliki fitur login, tambah data, lihat data, update data, hapus data, sorting, dan searching. User harus login terlebih dahulu menggunakan username dan password. Setelah berhasil login, user dapat memilih menu yang tersedia. Program menerapkan konsep pointer dan reference pada parameter fungsi. Program juga memiliki tiga metode sorting yaitu nama ascending, ID descending, dan nama descending. Selain itu, program menggunakan dua metode searching yang berbeda,

yaitu Binary Search untuk mencari ID anomali dan Linear Search untuk mencari nama anomali.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string password;
};

struct Anomali{
    int id;
    string nama;
};

User user = {"Akbar", "091"};
Anomali anomali[50];
int jumlah = 0;

void pesan(string teks){
    cout << teks << endl;
}

void pesan(string teks, int angka){
    cout << teks << angka << endl;
}

void tampilMenu(){
    cout << "\n=====\\n";
    cout << "          MENU UTAMA          \\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "1. Tambah Data Anomali\\n";
    cout << "2. Lihat Data Anomali\\n";
    cout << "3. Update Data Anomali\\n";
    cout << "4. Hapus Data Anomali\\n";
    cout << "5. Sorting Nama Ascending\\n";
    cout << "6. Sorting ID Descending\\n";
    cout << "7. Sorting Nama Descending\\n";
    cout << "8. Cari ID Anomali\\n";
    cout << "9. Cari Nama Anomali\\n";
    cout << "10. Keluar Program\\n";
    cout << "-----\\n";
}

bool login(User &user){
```

```

string username,password;
int percobaan = 0;

while(percobaan < 3){
    cout << "===== LOGIN SISTEM =====\n";
    cout << "Username : ";
    cin >> username;

    cout << "Password : ";
    cin >> password;

    if(username == user.username && password == user.password){
        pesan("Login berhasil!");
        return true;
    }
    else{
        pesan("Login gagal!");
        percobaan++;
        pesan("Sisa percobaan : ",3-percobaan);
    }
}

pesan("Login gagal 3 kali. Program berhenti.");
return false;
}

void tambahData(Anomali *data, int &jumlah){
    cout << "\n===== TAMBAH DATA ANOMALI =====\n";

    if(jumlah < 50){
        cout << "Masukkan ID Anomali : ";
        cin >> data[jumlah].id;
        cin.ignore();

        cout << "Masukkan Nama Anomali : ";
        getline(cin,data[jumlah].nama);

        jumlah++;
        pesan("Data berhasil ditambahkan.");
    }
    else{
        pesan("Data penuh.");
    }
}

void tampilDataRekursif(Anomali *data, int index, int jumlah){
    if(index == jumlah){
        return;
    }
}

```

```

        cout << "Data ke-" << index+1 << endl;
        cout << "ID Anomali    : " << data[index].id << endl;
        cout << "Nama Anomali : " << data[index].nama << endl;
        cout << "-----\n";

        tampilDataRekursif(data,index+1,jumlah);
    }

void updateData(Anomali *data, int jumlah){
    cout << "\n==== UPDATE DATA ==== \n";

    int cari;
    int index = -1;

    cout << "Masukkan ID yang ingin diubah : ";
    cin >> cari;
    cin.ignore();

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        if(data[i].id == cari){
            index = i;
            break;
        }
    }

    if(index == -1){
        pesan("ID tidak ditemukan.");
        return;
    }

    cout << "Masukkan nama baru : ";
    getline(cin,data[index].nama);

    pesan("Data berhasil diperbarui.");
}

void hapusData(Anomali *data, int &jumlah){
    cout << "\n==== HAPUS DATA ==== \n";

    int cari;
    int index = -1;

    cout << "Masukkan ID yang ingin dihapus : ";
    cin >> cari;

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        if(data[i].id == cari){
            index = i;
            break;
        }
    }
}

```

```

    }

    if(index == -1){
        pesan("ID tidak ditemukan.");
        return;
    }

    for(int j=index;j<jumlah-1;j++){
        data[j] = data[j+1];
    }

    jumlah--;
    pesan("Data berhasil dihapus.");
}

void sortingNamaAscending(Anomali *data, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-1-i; j++){
            if(data[j].nama > data[j+1].nama){
                Anomali temp = data[j];
                data[j] = data[j+1];
                data[j+1] = temp;
            }
        }
    }

    pesan("Data berhasil diurutkan berdasarkan nama ascending.");
}

void sortingIdDescending(Anomali *data, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-1-i; j++){
            if(data[j].id < data[j+1].id){
                Anomali temp = data[j];
                data[j] = data[j+1];
                data[j+1] = temp;
            }
        }
    }

    pesan("Data berhasil diurutkan berdasarkan ID descending.");
}

void sortingNamaDescending(Anomali *data, int jumlah){
    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-1-i; j++){
            if(data[j].nama < data[j+1].nama){
                Anomali temp = data[j];
                data[j] = data[j+1];
                data[j+1] = temp;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
}

pesan("Data berhasil diurutkan berdasarkan nama descending.");
}

void cariIdBinary(Anomali *data, int jumlah){
    if(jumlah == 0){
        pesan("Belum ada data.");
        return;
    }

    for(int i=0; i<jumlah-1; i++){
        for(int j=0; j<jumlah-1-i; j++){
            if(data[j].id > data[j+1].id){
                Anomali temp = data[j];
                data[j] = data[j+1];
                data[j+1] = temp;
            }
        }
    }

    int cari;
    cout << "Masukkan ID yang dicari : ";
    cin >> cari;

    int kiri = 0;
    int kanan = jumlah - 1;
    bool ditemukan = false;

    while(kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if(data[tengah].id == cari){
            cout << "Data ditemukan!" << endl;
            cout << "ID Anomali    : " << data[tengah].id << endl;
            cout << "Nama Anomali : " << data[tengah].nama << endl;
            ditemukan = true;
            break;
        }
        else if(cari < data[tengah].id){
            kanan = tengah - 1;
        }
        else{
            kiri = tengah + 1;
        }
    }

    if(!ditemukan){

```

```

        pesan("Data tidak ditemukan.");
    }
}

void cariNamaLinear(Anomali *data, int jumlah){
    if(jumlah == 0){
        pesan("Belum ada data.");
        return;
    }

    string cari;
    bool ditemukan = false;

    cin.ignore();

    cout << "Masukkan nama yang dicari : ";
    getline(cin, cari);

    for(int i=0; i<jumlah; i++){
        if(data[i].nama == cari){
            cout << "Data ditemukan!" << endl;
            cout << "ID Anomali    : " << data[i].id << endl;
            cout << "Nama Anomali : " << data[i].nama << endl;
            ditemukan = true;
        }
    }

    if(!ditemukan){
        pesan("Data tidak ditemukan.");
    }
}

int main(){
    cout << "=====\n";
    cout << "    SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI    \n";
    cout << "=====\n";

    if(!login(user)){
        return 0;
    }

    int menu;

    do{
        tampilMenu();

        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> menu;

        switch(menu){

```

```

case 1:
    tambahData(anomali,jumlah);
    break;

case 2:
    if(jumlah == 0){
        pesan("Belum ada data.");
    }
    else{
        tampilDataRekursif(anomali,0,jumlah);
    }
    break;

case 3:
    updateData(anomali,jumlah);
    break;

case 4:
    hapusData(anomali,jumlah);
    break;

case 5:
    sortingNamaAscending(anomali,jumlah);
    break;

case 6:
    sortingIdDescending(anomali,jumlah);
    break;

case 7:
    sortingNamaDescending(anomali,jumlah);
    break;

case 8:
    cariIdBinary(anomali,jumlah);
    break;

case 9:
    cariNamaLinear(anomali,jumlah);
    break;

case 10:
    pesan("Terima kasih telah menggunakan program.");
    break;

default:
    pesan("Menu tidak tersedia.");
}

```

```

    }while(menu != 10);

    return 0;
}

```

4. Hasil Output

A. Login

```

=====
      SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI
=====
===== LOGIN SISTEM =====
Username : Akbar
Password : 091
Login berhasil!

```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```

=====
      SISTEM MANAJEMEN DATA ANOMALI
=====
===== LOGIN SISTEM =====
Username : Akbar
Password : 111
Login gagal!
Sisa percobaan : 2
===== LOGIN SISTEM =====
Username : akbar
Password : 34
Login gagal!
Sisa percobaan : 1
===== LOGIN SISTEM =====
Username : aku
Password : 11
Login gagal!
Sisa percobaan : 0
Login gagal 3 kali. Program berhenti.

```

Gambar 4.2 Output Login Gagal

B. Menu

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program
-----
Pilih menu : 1

===== TAMBAH DATA ANOMALI =====
Masukkan ID Anomali   : 1
Masukkan Nama Anomali : asdd
Data berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.3 Output Menu 1

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program
-----
Pilih menu : 2
Data ke-1
ID Anomali   : 1
Nama Anomali : asdd
-----
```

Gambar 4.4 Output Menu 2

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program
-----
Pilih menu : 3

===== UPDATE DATA =====
Masukkan ID yang ingin diubah : 1
Masukkan nama baru : akusd
Data berhasil diperbarui.
```

Gambar 4.5 Output Menu 3

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program
-----
Pilih menu : 4

===== HAPUS DATA =====
Masukkan ID yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6 Output Menu 4

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program
-----
Pilih menu : 5
Data berhasil diurutkan berdasarkan nama ascending.
```

```
Pilih menu : 2
Data ke-1
ID Anomali   : 4
Nama Anomali : Siren Head
-----
```

```
Data ke-2
ID Anomali   : 3
Nama Anomali : Slenderman
-----
```

```
Data ke-3
ID Anomali   : 2
Nama Anomali : The Rake
-----
```

Gambar 4.7 Output Menu 5

```
=====
                        MENU UTAMA
=====
```

1. Tambah Data Anomali
 2. Lihat Data Anomali
 3. Update Data Anomali
 4. Hapus Data Anomali
 5. Sorting Nama Ascending
 6. Sorting ID Descending
 7. Sorting Nama Descending
 8. Cari ID Anomali
 9. Cari Nama Anomali
 10. Keluar Program
- ```

```

```
Pilih menu : 6
Data berhasil diurutkan berdasarkan ID descending.
```

```
Pilih menu : 2
Data ke-1
ID Anomali : 4
Nama Anomali : Siren Head

```

```
Data ke-2
ID Anomali : 3
Nama Anomali : Slenderman

```

```
Data ke-3
ID Anomali : 2
Nama Anomali : The Rake

```

Gambar 4.8 Output Menu 6

```
=====
```

### MENU UTAMA

```
=====
```

1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program

```

```

```
Pilih menu : 7
```

```
Data berhasil diurutkan berdasarkan nama descending.
```

```

Pilih menu : 2
Data ke-1
ID Anomali : 2
Nama Anomali : The Rake

Data ke-2
ID Anomali : 3
Nama Anomali : Slenderman

Data ke-3
ID Anomali : 4
Nama Anomali : Siren Head

```

Gambar 4.9 Output Menu 7

```

=====
 MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program

Pilih menu : 8
Masukkan ID yang dicari : 2
Data ditemukan!
ID Anomali : 2
Nama Anomali : The Rake

```

Gambar 4.10 Output Menu 8

```
=====
 MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program

Pilih menu : 9
Masukkan nama yang dicari : Siren Head
Data ditemukan!
ID Anomali : 4
Nama Anomali : Siren Head
```

Gambar 4.11 Output Menu 9

```
=====
 MENU UTAMA
=====
1. Tambah Data Anomali
2. Lihat Data Anomali
3. Update Data Anomali
4. Hapus Data Anomali
5. Sorting Nama Ascending
6. Sorting ID Descending
7. Sorting Nama Descending
8. Cari ID Anomali
9. Cari Nama Anomali
10. Keluar Program

Pilih menu : 10
Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.12 Output Menu 10

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT ADD

Fungsi git add ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 git add

### 5.3 GIT COMMIT

Fungsinya mengkonfirmasi perubahan atau penambahan file baru

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git commit -m "commit"
```

Gambar 5.3 git commit

### 5.5 GIT PUSH

Fungsinya mengunggah file dari repository local ke github

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\Praktikum-apl> git push -u origin main
```

Gambar 5.5 git push